Codificação Aritmética

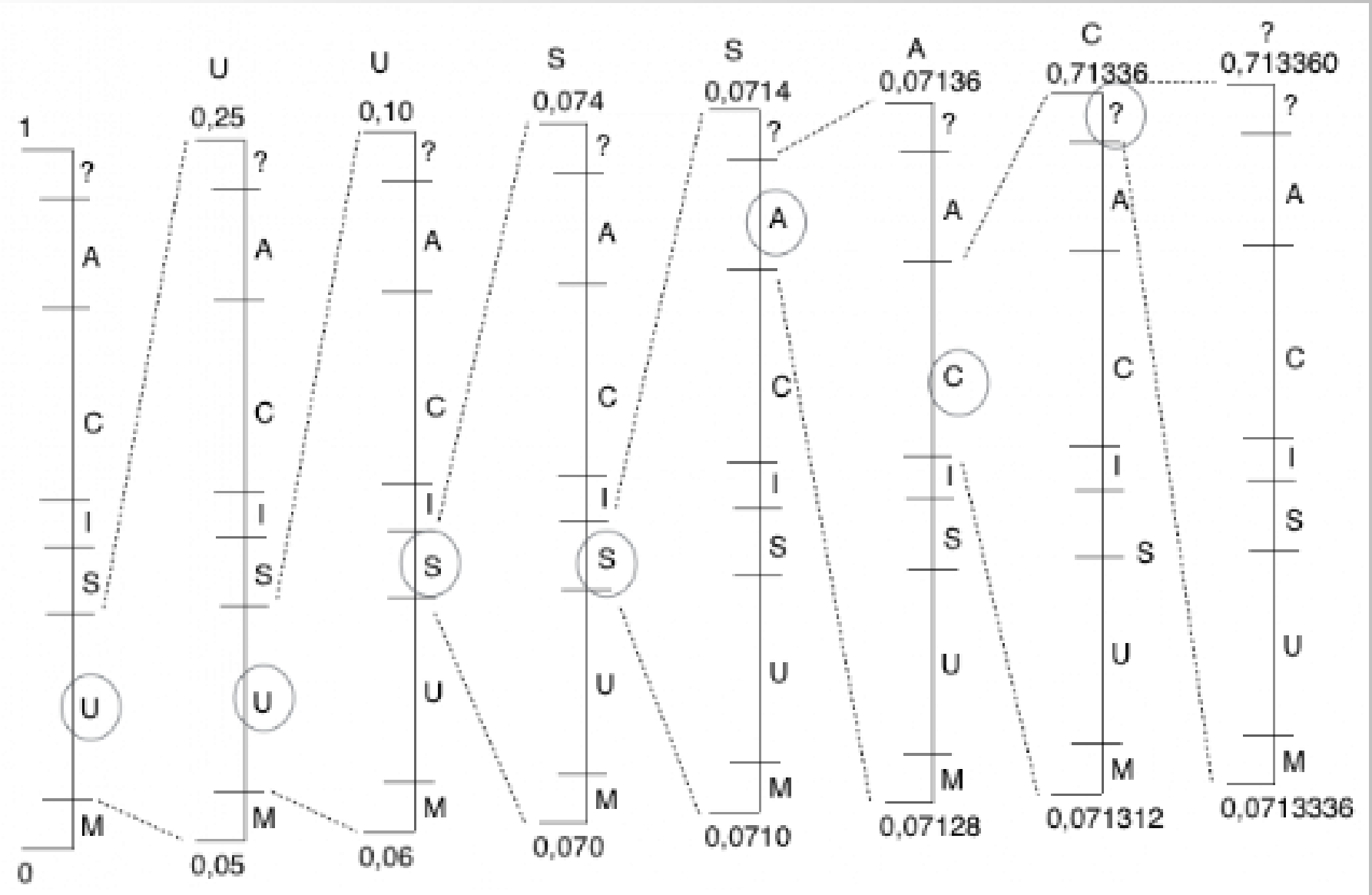
PAULO VINÍCIUS HOLANDA GOMES
PEDRO LUCAS COUTINHO DE ARAUJO

Sumário

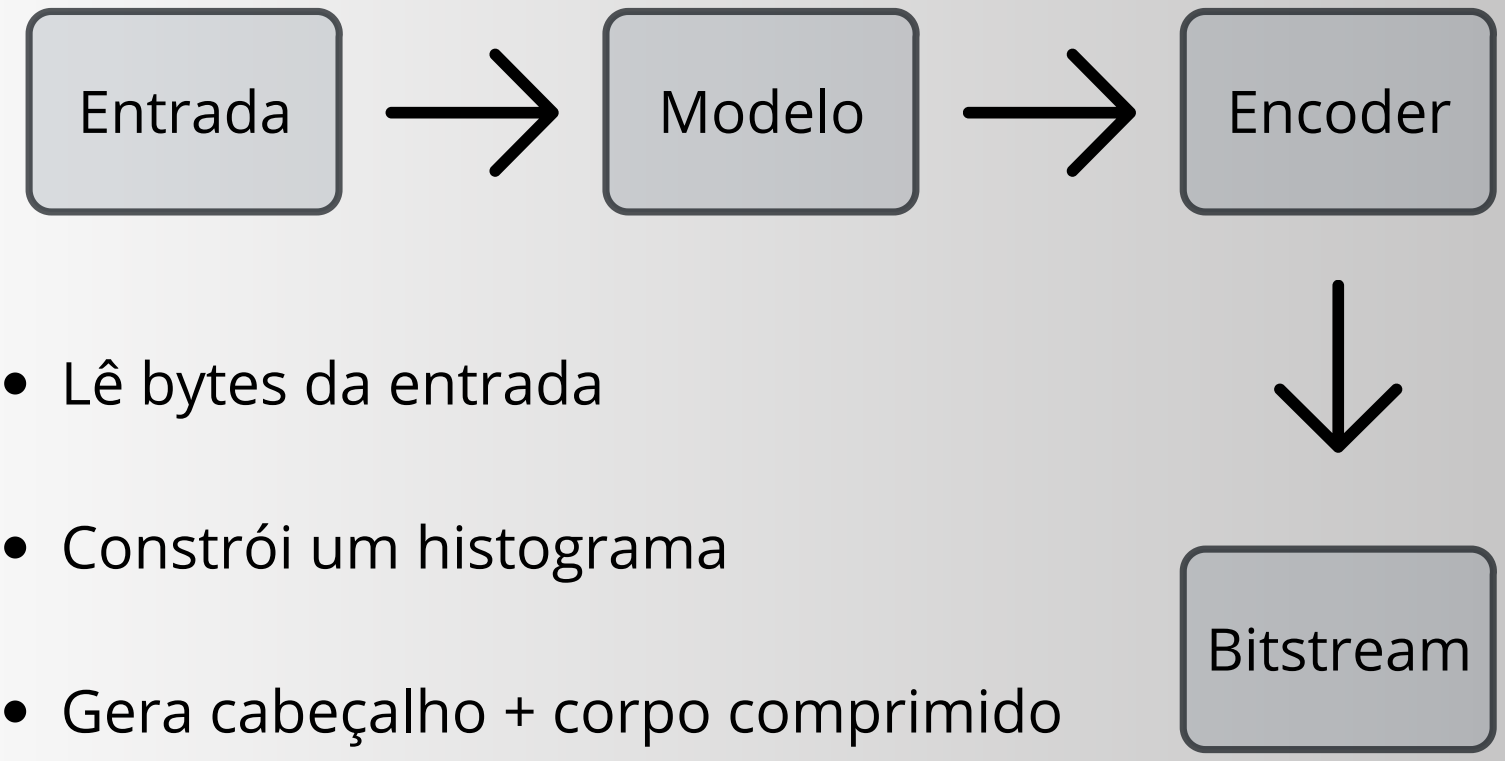
1. Para que serve ?
2. Fluxo geral
3. Estrutura de Dados
4. Formato Comprimido
5. Dificuldade Técnicas
6. Procedimento de Teste
7. Exemplo de Testes

Para que serve ?

- Comprimir dados sem perder informação
- Usar frequência para representar símbolos
- Recuperar exatamente a mensagem original.


1
?
A
C
I
S
U
M
0
U
0,25
?
A
C
I
S
U
M
0,05
U
0,10
?
A
C
I
S
U
M
0,06
S
0,074
?
A
C
I
S
U
M
0,070
S
0,0714
?
A
C
I
S
U
M
0,0710
A
0,07136
?
A
C
I
S
U
M
0,07128
C
0,71336
?
A
C
I
S
U
M
0,071312
?
0,713360
?
A
C
I
S
U
M
0,0713336

Fluxo Geral



- Lê bytes da entrada
- Constrói um histograma
- Gera cabeçalho + corpo comprimido

Estrutura de Dados

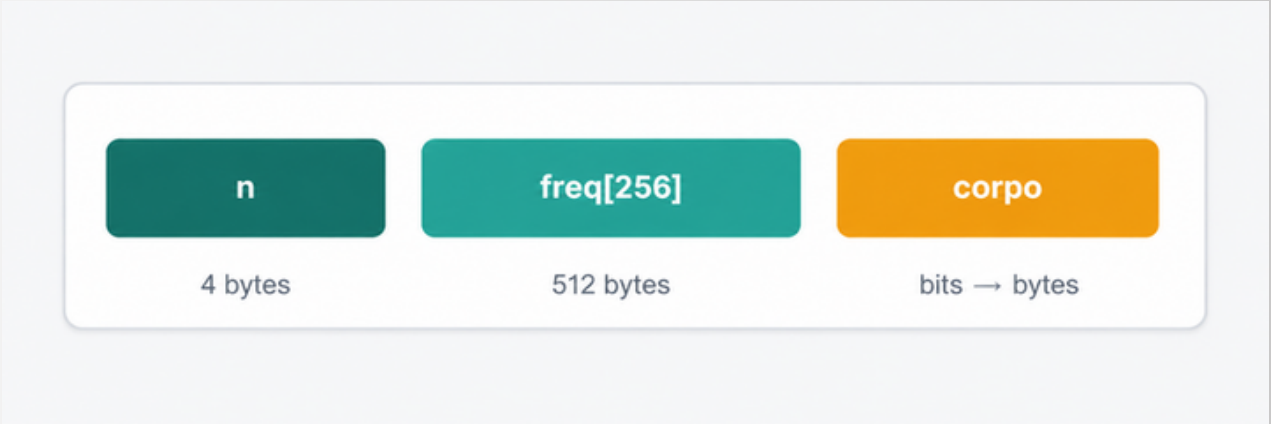
- Vetores para 256 símbolos

- ArithmeticModel (Struct)
  - cum[257]
  - total

- BitWriter (Struct)
  - buf, cap, pos
  - nbits, cur

Formato Comprimido

- Tamanho original da mensagem
- 256 frequências
- Corpo com bits empacotados em bytes



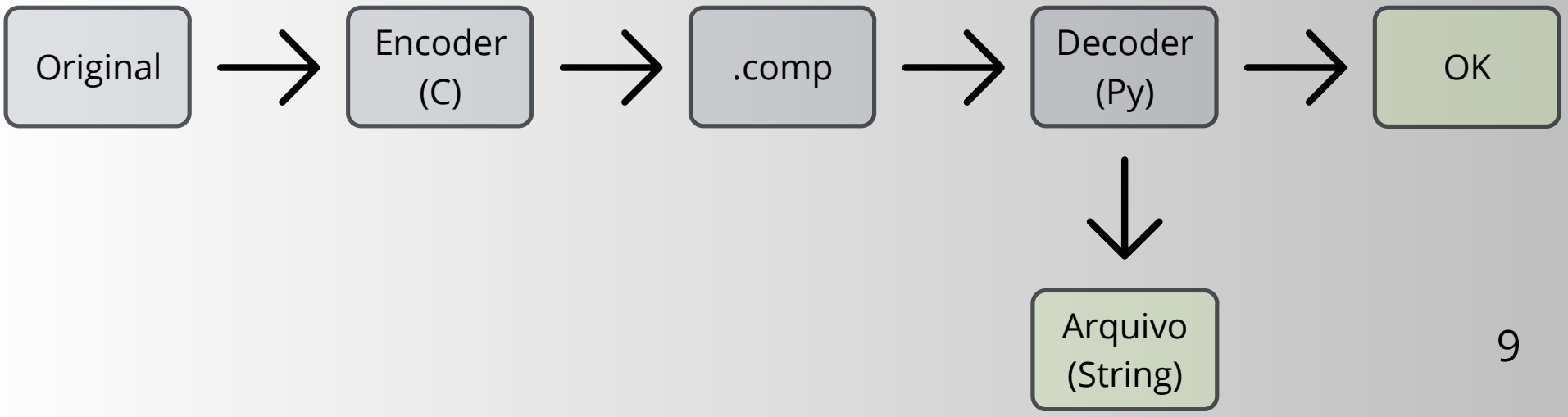
Dificuldade Técnica

Limite do Double

- Intervalo cada vez menor;
- Double funcionava apenas com entradas pequenas;
- Strings grandes causavam perda de precisão;
- Requisito: suportar entrada de 8 KB.

Procedimento de Teste

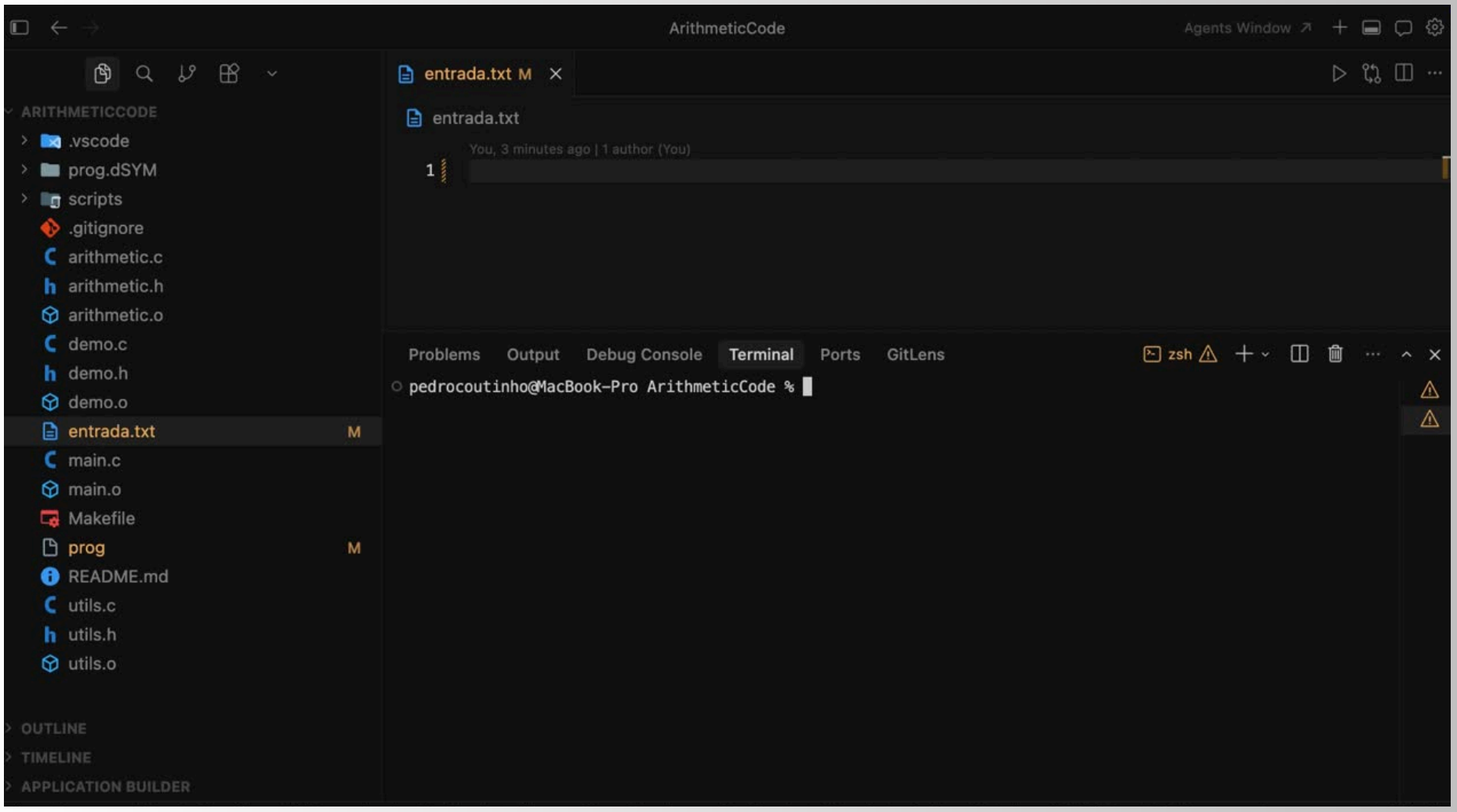
- Encoder em C gera o arquivo comprimido
- Decoder Python reconstrói a mensagem
- Comparação byte a byte confirma o resultado



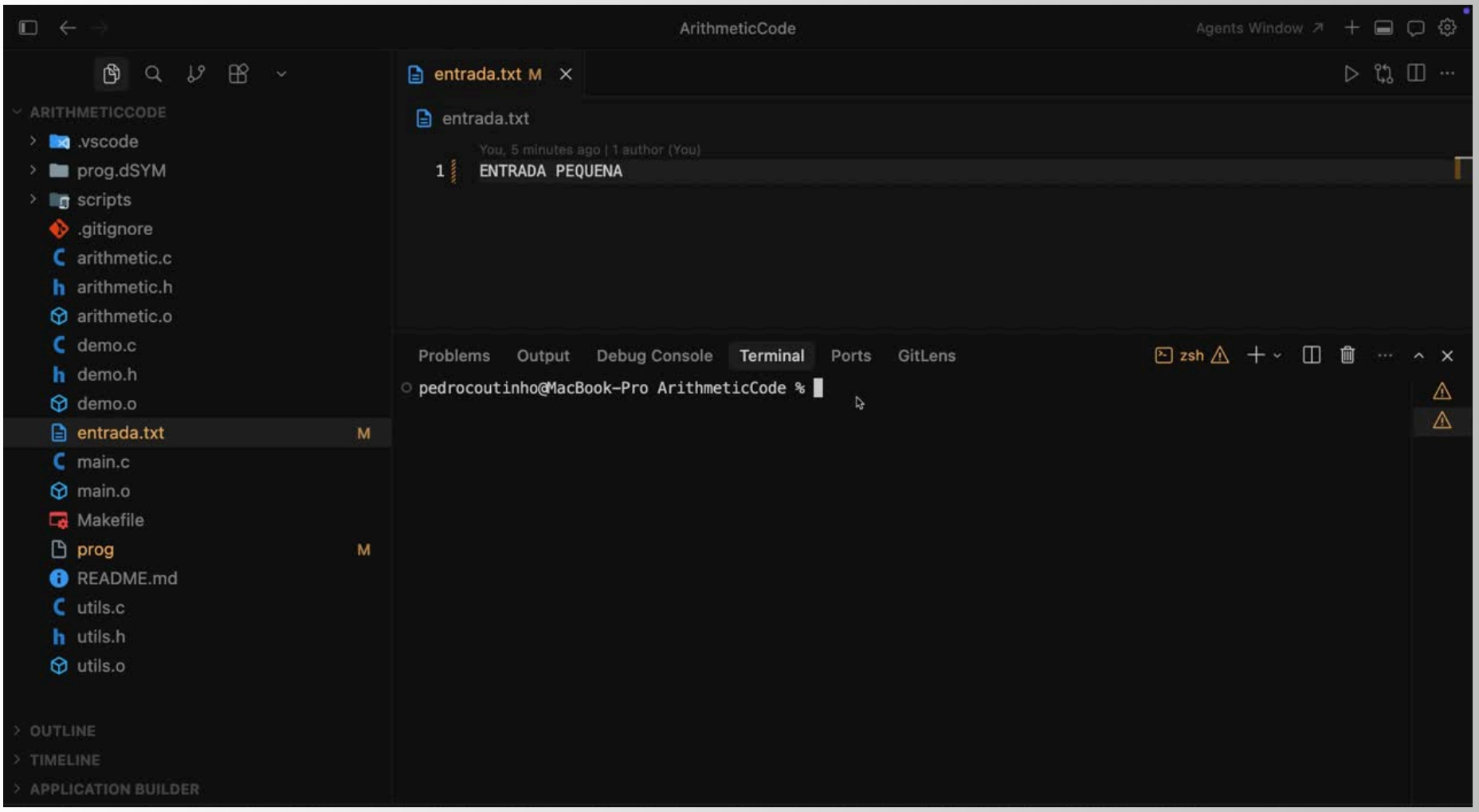
Exemplos de Testes

```
pedrocoutinho@MacBook-Pro ArithmeticCode % ./prog

Uso: ./prog [caminho_do_ficheiro]
      ./prog --dump-compressed entrada.bin saida.comp
Sem argumentos: demos de reversibilidade (Python) no diretorio atual.
Com ficheiro: le ate 1048576 bytes, comprime, verifica com Python, imprime original.

========================================
SISTEMA DE COMPRESSAO ARITMETICA - T1
Equipe: Paulo Vinicius & Pedro Lucas
========================================

--- DEMONSTRACAO (reversibilidade via decoder Python) ---
Cada caso comprime em C e confirma com scripts/external_arithmetic_decode.py.
(Execute sem argumentos a partir da raiz do repositorio.)

--- Dados binarios (4 bytes) ---
Amostra hex (4 de 4 bytes): 01 02 03 01
Pacote comprimido: 518 bytes (cabecalho 516 bytes).
Status: [ OK ] - Reversivel (decoder externo Python).

--- String curta: BANANA ---
Como texto (6 bytes): "BANANA"
Pacote comprimido: 518 bytes (cabecalho 516 bytes).
Status: [ OK ] - Reversivel (decoder externo Python).

--- String longa ---
Como texto (28 bytes): "Compressao Aritmetica eh Top"
Pacote comprimido: 530 bytes (cabecalho 516 bytes).
Status: [ OK ] - Reversivel (decoder externo Python).

--- Buffer grande (~MAX_BUFFER bytes, texto repetido) ---
Como texto (1048576 bytes): "Compressao Aritmetica com renormalizacao (WNC). Compressao Aritmetica com renormalizacao (WNC). Compressao Aritmetica co
m renormalizacao (WNC). Compressao Aritmetica com renormalizacao (WNC). Compress"
... (1048376 bytes adicionais nao mostrados na linha acima)
Pacote comprimido: 538417 bytes (cabecalho 516 bytes).
Status: [ OK ] - Reversivel (decoder externo Python).

========================================
```

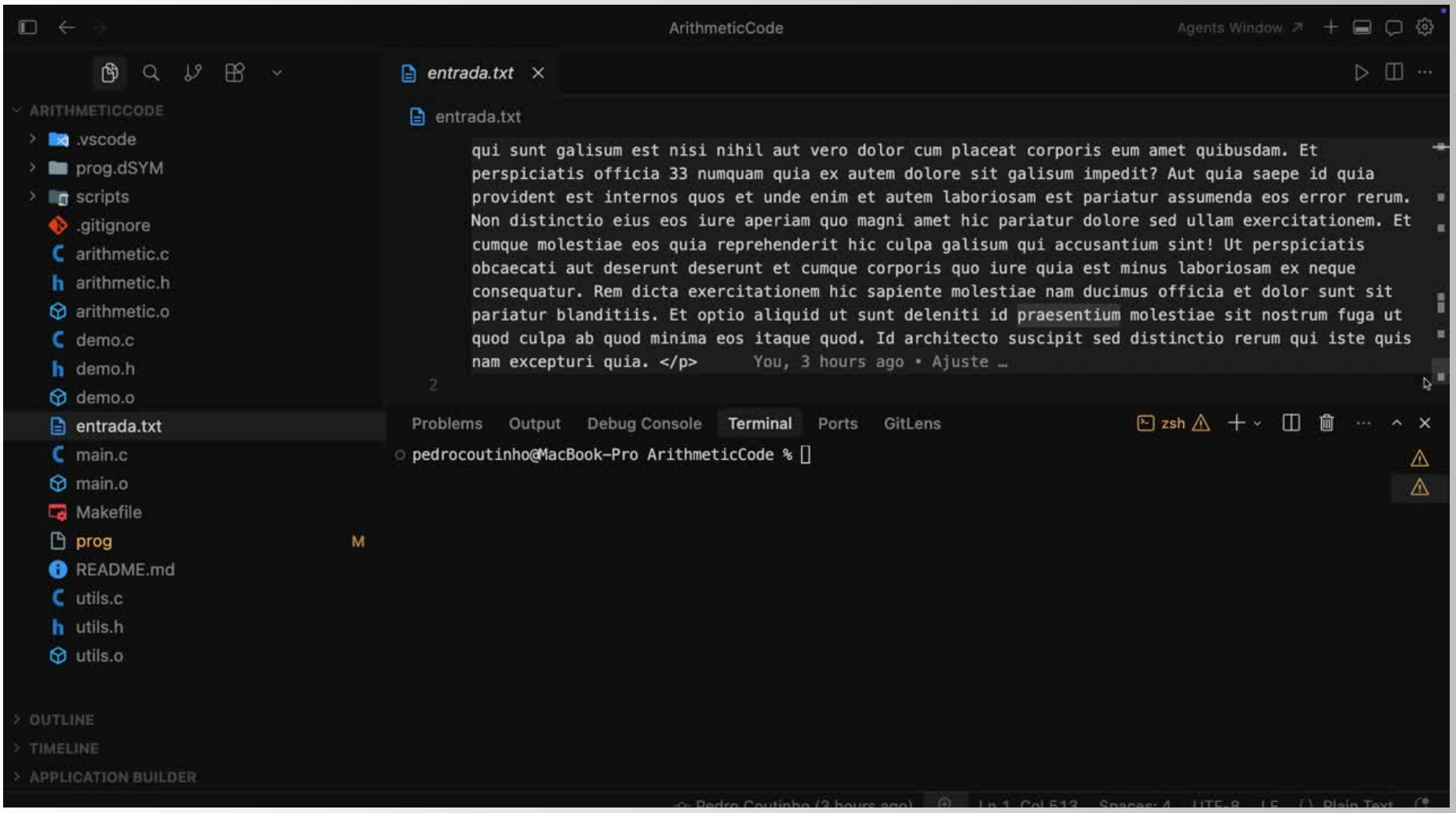
Exemplos de Testes



Exemplos de Testes



Exemplos de Testes



Dúvidas?